

1. 地图要素按空间分布特征分为几类?各自有什么特点?

(一) 呈点状分布的要素

1. 精确定位的点状分布要素

精确定位的点状分布要素指具有确切定位坐标的地物,如居民地、水塔、矿井、石油井、变电所、烟囱等。

2. 概略定位的点状分布要素

概略定位的点状分布要素指代表某一地区或区域特征的观测点位或中心点位,如气象站、环境监测站等。

(二) 呈线状分布的要素

1. 确定位置的线状分布要素

确定位置的线状分布要素指道路、河流、岸线、境界线等线状地物。

2. 无确定位置的线状分布现象

无确定位置的线状分布现象指台风、寒潮等自然现象路径轨迹,人口迁移、进出口贸易等社会经济现象路径轨迹。

(三) 呈面状分布的要素

1. 不连续分布的面状要素

不连续分布的面状要素包括零星面状分布要素、间断而成片分布的面状要素和在面积上分散分布的面状要素。零星面状分布要素如小比例尺地图上矿藏分布、沙漠地区绿洲分布、高原上山间的耕地等;间断而成片分布的面状要素如旱地、水田、森林、草场等分布要素;在大面积上分散分布的面状要素,如人口密度分布、土壤分布等。

2. 连续分布的面状要素

连续而布满整个制图区域的面状分布要素指社会经济现象按某区域单元统计的总值,如某县市单位人口数、工业总产值,以及土地类型、行政区划等。

(四) 呈体状分布的要素

呈体状分布的要素是指在三维空间上连续分布的自然或社会要素,如地形、降水、气温、重力磁场、电波、电磁环境等要素均是在空间上连续分布的。这些呈体状分布的专题要素在二维平面上只能用相应的线状和面状符号加以表示。

2. 普通地图要素二维表示方法及其特点是什么?

(一) 点状现象二维表示方法

1. 定点符号法

定点符号法,是用以点定位的点状符号表示呈点状分布的要素各方面特征的表示方法。定点符号法可以简明而准确地显示出各要素的地理分布和变化状态。定点符号法强调的是符号的定位。因此,一般设计时采用简洁的几何符号,这样可以把所示物体的位置准确地定位于底图上,而符号的大小是不依比例的,即地物符号绘于地图相应位置,其大小并不一定代表实际地物的数量。

2. 定位图表法

定位图表法是一种定位于地图要素分布范围内某些地点上的,以相同类型的统计图表,表示范围内地图要素数量及其内部结构,以及周期性数量变化的方法。当在同一地点需要表示多种要素及其结构时,可以采用点状结构符号。如将一个圆形、环形、扇形或矩形符号,按照各种要素所占比例分为几部分,每一部分用不同颜色或网纹表示不同要素。当然,每一部分比例也可以同时表示其数量特征。当反映周期性现象的特征时,例如温度与降水量的年变化、潮汐的半月变化、相对湿度等,可用沿河流线上各气象水文站的水文图表表示。如图7-5所示,用定位图表法表示某地区特定地点上温度与降水量的年变化。

(二) 线状现象二维表示方法

1. 线状符号法

线状符号法是用来表示呈线状或带状延伸的地图要素的一种方法。线状符号在普通地图上的应用很常见,如用线状符号表示水系、交通网、境界线等。在专题地图上,线状符号除了表示上述要素外,还表示各种几何概念性的线划,如轮廓线、合水线、坡麓线、构造线、地震分布线和地面上各种确定的境界线、气象上的锋、海岸等。线状符号可以表示线状运动物体的轨迹线或位置线,如航空线、航海线等,还能显示目标之间的联系,如商品产销地、空中走廊等,以及物体或现象相互作用的地带。这些线划都有其自身的地理意义、定位要求和形状特征。

2. 动线法

动线法是用箭形符号的不同宽窄来显示地图要素的移动方向、路线及其数量和质量特征,如自然现象中的洋流、风向,社会经济现象中的货物运输、资金流动、居民迁移和勘探路线等。

动线法可以反映各种迁移方式。它可以反映点状物体的运动路线(如船舶航行),线状物体或现象的移动(如水位线移动)、面状物体的移动(如熔岩流动)、集群和分散现象的移动(如动物迁徙)、整片分布现象的运动(如大气的变化)等。

(三) 面状现象二维表示方法

1. 质底法

质底法是把全制图区域按照制图现象的某种指标划分区域或各类型的分布范围,在各界线范围内涂以颜色或填绘晕线、花纹、注记,以显示连续而布满全制图区域的现象的质的差别(或各区域间的差别)。此法常用于各种行政区划图、土地利用图、地质图、地貌图等。用质底法显示两种不同性质的现象时,通常用颜色表示现象的主要系统,而用晕线或花纹表示现象的补充系统。

2. 范围法

范围法是用面状符号在地图上表示某种要素在制图区域内间断而成片的分布范围和状况,如煤田的分布、森林的分布、棉花等农作物的分布等。范围法在地图上标明的不是个别地点,而是一定的面积,因此又称为面积法。

范围法实质上也是进行面状符号的设计,其轮廓线以及面的色彩、图案是主要的视觉变量。范围法也只是表示现象的质量特征,不表示其数量特征,即表示不同现象的种类及其分布的区域范围,不表示现象本身的数量。

3. 点值法

点值法的特点是:点子的大小其所代表的数值是固定的;点子的多少可以反映现象的数量规模;点子的配置可以反映现象集中或分散的分布特征。在一幅地图上,可以有不同尺寸的点,或不同颜色的点。尺寸不同的点表示数量相差非常悬殊的情况;颜色不同的点,表示不同的类别,如城市人口分布和农村人口分布。点值法主要是传输空间密度差异的信息,通常用来表示大面积离散现象的空间分布。如人口分布、农作物播种面积、牲畜的养殖总数等。

4. 等值线法

等值线是由某现象的数值相等的各点所连成的平滑曲线,如等高线、等温线、等降雨量线、等磁偏线、等气压线等。等值线法就是利用一组等值线表示制图现象分布特征的方法。等值线法适宜表示连续分布而又逐渐变化的现象,此时等值线间的任何点可以用内插法求得其数值,如自然现象中的地形、气候、地壳变动等现象。

5. 等值区域法

等值区域法是以一定区划为单位,根据各区划内某专题要素的数量平均值进行分级,通过面状符号的设计表示该要素在不同区域内的差别的方法。其中平均数值主要有两种基本形式:一种是比率数据或相对指标,又称强度相对数,是指两个相互联系的指数比较,如人口密度(人口数/区域面积)、人均收入(总收入/人口数)、人均产量等,这些比率数据,可以说明数量多少、速度快慢、实力强弱和水平高低,能够给人以深刻的印象;另一种形式是比重数据,又称结构相对数,表示区域内同一指标的某分量占总量的比例,如耕地面积占总面积的百分比、大学文化程度人数占总人数的百分比等。这些数据也可以用来制图现象随时间的变化,如各行政区单位人口增减的百分比或千分比,可以较准确地显示区域发展水平。

6. 分区统计图表法.

分区统计图表法是一种以一定区划为单位,用统计图表表示各区划单位内地图要素的数量及结构的方法。统计图表符号通常描绘在地图上相应的分区内。统计图表法表示每个区划内现象的总和,而无法反映现象的地理分布,因此,它是一种非精确的制图表示法,属统计制图的一种。在制图时,区划单位越大,各区划内情况越复杂,则对现象的反映越粗略。可是分区也不能太小,否则会因分区面积较小而难以描绘统计图表及其内部结构。

3. 等高线表示地貌有何缺点?如何弥补?

- 1) 等高线法表示地貌有两个明显的不足:其一,缺乏视觉上的立体效果,即立体感差;其二,两等高线间的微地貌无法表示,需要用地貌符号和地貌注记予以补充。
- 2) 为了增强等高线法的立体效果,经过长期的研究试验,提出了许多行之有效的办法。例如,明暗等高线法,就是使每一条等高线因受光位置不同而绘以黑色或白色,以增强立体感;粗细等高线法,是将背光面的等高线加粗,向光面绘成细线,以增强立体效果。普通地图上有一些特殊地貌现象,如冰川、沙地、火山、石灰岩等,必须借助地貌符号和注记来表示。